TÜBİTAK

3501 – KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI
PROJE BAŞVURU FORMU

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 22 sayfayı geçmemesi beklenir. Değerlendirme kariyer geliştirme potansiyeli, projenin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları altında yapılacaktır. Araştırma proje önerisi değerlendirme formuna ulaşmak için tıklayınız.

Proje Başlığı: Yeni Bir Geometrik RSSI Yaklaşımıyla Çoklu İHA Kullanarak RF Kaynak Lokalizasyonu
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Nurbanu GÜZEY
Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN TEZ BİLGİLERİ

Proje Yürütücüsünün Yüksek Lisans Tezinin Başlığı ve Yaygın Etkisi (bildiri, makale, kitap bölümü, kitap, vb.) verilir.

Başlık: Çapraz filtrelerde rastgele gecikme hatalarının etkileri (Effects of random delay errors in transversal filters)
Yaygın Etki:

Doktora / Tıpta Uzmanlık Tezinin Başlığı ve Yaygın Etkisi (bildiri, makale, kitap bölümü, kitap, vb.) verilir.

Başlık: İstemsiz emisyon yapan elektronik cihazların yer tespiti ve takibi (Localization and tracking of electronic devices with their unintended emissions)
Yaygın Etki: Bu tez çalışmasından üç adet SCI makale 2 adet konferans yayını çıkmıştır GÜZEY NURBANU,Ghasr Mohammad T.,Jagannathan Sarangapani (2016). "Analysis of localization methods for unintended emitting sources." Measurement Science and Technology, 27(10), 105104, Doi: 10.1088/0957-0233/27/10/105104 (Yayın No: 4159354) GÜZEY NURBANU,Xu Hao,Jagannathan Sarangapani (2015). "Localization of Near-Field Sources in Spatially Colored Noise." IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 64(8), 2302-2311., Doi: 10.1109/TIM.2015.2390813 (Yayın No: 4159278) GÜZEY NURBANU,Xu Hao,Jagannathan Sarangapani (2014). "Localization of Near-Field Radio Controlled Unintended Emitting Sources in the Presence of Multipath Fading." IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 63(11), 2696-2703., Doi: 10.1109/TIM.2014.2313435 (Yayın No: 4159293) GUZEY NURBANU, Xu Hao, Jagannathan Sarangapani, "Localization of Radio Controlled Unintended Emitting Devices." RDSP-Recent Developments on Signal Processing Conference, September 2013. GUZEY NURBANU, Jagannathan Sarangapani, "Localization of Radio Controlled Unintended Emitting Sources." XIII International Conference on Control Science and Systems Engineering, vol. 9, no.2, Istanbul, February 2015.

ÖZET

Türkçe ve İngilizce özetlerin projenin (a) **kariyer geliştirme potansiyeli**, (b) önemi, (c) özgün değeri, (d) araştırma sorusu veya hipotezi, (e) amaç ve hedefleri, (f) yöntemi ve (g) yaygın etkisinin ana hatlarını kapsaması beklenir. Türkçe özet 450, İngilizce özet ise 600 kelime ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

TÜBİTAK

Proje Özeti

Konum tespiti ve takibi, savunma, arama ve kurtarma gibi birçok alanda ihtiyaç duyulan bir uygulamadır. Önceleri konumlandırma ve takip yer istasyonlarının ya da GPS gibi uydu sistemlerinin kullanımı ile gerçekleştiriliyordu. Ancak özellikle arazi koşullarının uygun olmadığı ya da GPS erişiminin kısıtlı olduğu ortamlarda İHA'ların kullanılması bazı durumlarda kaçınılmaz hale gelmiştir. İHA teknolojilerindeki yenilikler ve İHA'ların hızlı manevra ve mobilite kabiliyetleri konumlandırma alanında bu cihazların kullanılmasının artırmıştır.

İHA'lar kullanılarak gerçekleştirilen konumlandırma uygulamalarında birçok yönteme başvurulmuştur. Ancak kamera bazlı yöntemler uzak mesafe konumlandırma durumlarında görüntü koşulları uygun olmadığında kullanılamaz. Geliş açısı ve geliş zamanı yöntemleri ise hassas bir senkranizasyon ve ekstra donanım gerektirdiğinden İHA'larla yapılan konumlandırma uygulamaları için uygun olmamaktadır. Geliştirilen yeni yöntemlerle, sinyalin çıkış gücü dahi bilinmeden Alınan Sinyal Gücü Göstergesi (RSSI) tabanlı geometrik konumlandırma yapılmaktadır.

Projede geliştirilen yöntemlerde bir grup insansız hava aracının iki farklı senaryoda: i) İHA'ların hedefin üzerine yönelmesi ve ii) İHA grubunun hayali bir küre üzerinde hareket ederek hedef üzerine yönelmeden uzaktan yerinin nasıl tespit edileceği, konumlandırma yapılırken İHA'ların eşit sinyal gücü alabilmeleri için hareketlerinin nasıl hesaplanacağı, bu hareket oranından faydalanarak ve küre merkezi hareket ettirilerek hesaplanan doğruların hedefin konumunu hesaplamakta nasıl kullanılacağı gibi sorulara cevap aranmaktadır. Ayrıca alınan sinyal gücündeki gürültünün etkisinin filtreleme yöntemiyle azaltılarak konumlandırma doğruluğunun nasıl artırtılacağı konusu ele alınacaktır.

Bu projede arazi koşullarının yerel bir arama kurtarma çalışmasına izin vermediği durumlarda, İHA grubu ve merkezi bir bilgisayar kullanarak hedef cihazın konum tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Ekstra donanım gerektiren diğer yöntemlerden farklı olarak sadece alınan sinyal gücü kullanılarak hedefin yerinin tespit edilmesi ve ayrıca alınan gürültülü sinyalleri filtreleyerek sistemin doğruluğunun artırılması hedeflenmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda geliştirilen yöntemlerden birinde iki gruba ayrılmış dört İHA hedef tespit edildikten sonra hedefe doğru hareket eder. Her iki gruptaki İHA eşit sinyal gücü alacak şekilde hedef üzerinde konumlanır ve hedefin yeri bulunmuş olur. Diğer yöntemde ise iki gruba ayrılan dört İHA birbirine dik düzlemlerde uçmaktadır. Gruptaki her bir İHA, grup üyesi ile eşit güç elde edinceye kadar düzlem merkezine olan mesafesini koruyarak bir daire üzerinde hareket eder. Bu hareket oranı kullanılarak kaynak konumundan da geçen doğrular hesaplanır. Bu çizgilerin kesişimi, RF hedefinin konumunu verir.

Proje yürütücüsü olarak doktora çalışmalarımda ve sonrasında radyo frekansı yayan elektronik cihazların konum tespiti üzerinde çalıştım. Önerilen bu projede, daha önce iki SCI makalede teorik ve ön çalışmaları yapılan RSSI tabanlı konumlandırma yöntemlerinin iyileştirilmesi ve pratik olarak uygulamasının yapılması önerilmektedir. Böylelikle özellikle savunma, arama kurtarma gibi alanlarda çokça ihtiyaç duyulan İHA'lar ve konumlandırma yöntemlerine yönelik bilgi ve tecrübelerim artacaktır. Ayrıca teorik çalışmaların pratikte nasıl çalıştığı görülerek geliştirilen yöntemlerin gerçek hayatta bir karşılığı elde edilecektir.

Proje sonunda yaygın etki olarak, proje kapsamında kullanılan ekipmanlar bir sonraki projelere alt yapı oluşturacaktır. Ayrıca projede görev yapacak lisansüstü öğrencilerin tezleri, proje bursiyerleri ve araştırmacıları ile yapılacak ortak yayınlar projenin çıktısı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yer Tespiti; Alınan Sinyal Gücü Göstergesi; İnsansız Hava Aracı

Title : RF Source Localization Using Multiple UAVs with a New Geometric RSSI Approach

Summary

Location detection and tracking is an application needed in many areas such as, defense, search and rescue. Previously, positioning and tracking was accomplished with the use of ground stations or satellite systems such as GPS. However, the use of UAVs has become inevitable in some cases, especially in environments where terrain conditions are not suitable or GPS access is limited. Innovations in UAV technologies, rapid maneuvering and mobility capabilities of UAVs have increased the use of these devices in the field of positioning.

Many methods have been used in positioning applications using UAVs. However, camera-based methods cannot be used in long distance positioning situations when the image conditions are not suitable. Arrival angle and arrival time methods, on the other hand, are not suitable for positioning applications with UAVs as they require precise synchronization and extra hardware. With the new methods developed by the researchers of this project, geometric positioning based on the Received Signal Strength Indicator (RSSI) is performed without even knowing the transmitting power of the signal.

In the methods developed for the project, a group of unmanned aerial vehicles can be used in two different scenarios: i) UAVs approaching to the target and ii) determining the location of the target by moving the UAV group on an imaginary sphere without approaching to the target, so that the UAVs can receive equal signal strength while positioning. Answers will be solved for questions such as how to calculate the motions of the UAVs, how to use the lines calculated by this

motion rate and moving the sphere center to calculate the position of the target. In addition, the issue of how to increase the positioning accuracy by reducing the effect of noise in the received signal power by filtering method will be discussed.

In this project, it is aimed to determine the location of the target device by using a UAV group and a central computer in cases where the field conditions do not allow a local search and rescue operation. Unlike other methods that require extra hardware, it is aimed to determine the location of the target using only the received signal strength and also to increase the accuracy of the system by filtering the received noisy signals.

In one of the methods developed for the project, four UAVs divided into two groups move towards the target after the target is detected. The UAVs in both groups are positioned above the target with equal signal strength. The position where each group receives equal power in itself will be the target location. In the second method, four UAVs divided into two groups fly in planes perpendicular to each other. Each UAV in the group moves in a circle keeping its distance from the center of the plane until it receives equal power with the group member. By using this movement rate, the lines passing through the source position are calculated. The intersection of these lines gives the position of the RF target.

As a project coordinator, I worked on the location detection of electronic devices emitting radio frequency during and after my doctoral studies. In this proposed project, it is suggested to improve and practically apply RSSI-based positioning methods, whose theoretical and preliminary studies are published in two SCI articles. Thus, my knowledge and experience on UAVs and positioning methods, which are much needed in areas such as defense, search and rescue, will developed. In addition, by seeing how theoretical studies work in practice, a real-life equivalent of the developed methods will be obtained.

As a widespread effect at the end of the project, the equipment used within the scope of the project will form the infrastructure for the next projects. In addition, the theses of the graduate students who will work in the project, joint publications with the project scholars and researchers will be the output of the project.

Keywords: Localization; Received Signal Strength Indicator; Unmanned Aerial Vehicles

1. KARİYER GELİŞTİRME POTANSİYELİ

Proje önerisinin yürütücünün kariyer gelişimine yapacağı katkılar, yeni yetenekler veya disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazandırma potansiyeli ile proje kapsamında yapılacak araştırmaların projenin yürütüldüğü kuruluşa olası katkıları açıklanır. Yürütücünün ayrıca yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık çalışmalarının proje önerisi ile olan ilişkisi belirtilir. Yürütücünün proje kapsamında ve sonrasında kariyer yol haritasını belirtmesi beklenir.

Proje yürütücüsü olarak doktora tezimde aktif olarak salınım yapmayan elektronik cihazların yerinin tespiti üzerine deneysel çalışmalar ve yayınlar yaptım. Bu cihazlar elektronik patlayıcılar gibi içerisinde radyo alıcı-vericisi bulunduran cihazlardır. Bu cihaza stimule edici bir sinyal gönderip, bu stimülasyonla birlikte cihazdan salınan sinyalin geliş açısı kullanılarak anten dizileriyle yer tespiti yapılmıştı. Sonrasında da yine İHA'lar kullanılarak yer tespiti ve takibine yönelik çalışmalarım devam etmiştir.

Teklif edilen bu projede de elektronik cihazlar için, özellikle arama kurtarma gibi görevlerde İHA'lar ile kullanılabilecek bir konumlandırma çalışması sunulmuştur. Çalışmada radyo frekansı yayan cihaz hakkında herhangi bir ön bilgi bilinmemektedir. Proje, sinyal işleme, haberleşme ve kontrol alanlarını kapsayarak disiplinlerarası bir çalışma gerektirmektedir.

Proje, yeni kurulmuş olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Üniversite çalışmaları savunma sanayi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Önerilen proje ile gerek araştırmacıların gerek projede çalışacak öğrencilerin savunma alanında birçok uygulamaya sahip olan İHA'lar ve İHA'ların kullanılmasıyla gerçekleştirilecek olan konumlandırma konularında bilgi ve tecrübeleri artacaktır. Bu tecrübeler daha sonraki projelerin temelini oluşturacaktır.

Proje sonrasında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin protokol antlaşmaları imzaladığı savunma sanayi firmaları ile görüşülüp, projenin gerçek hayatta da kullanılmasına yönelik iyileştirmeler ve adımlarının atılması hedeflenmektedir.

2. ÖZGÜN DEĞER

2.1. Konunun Önemi, Projenin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu veya Hipotezi

Proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken projenin bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği veya ilgili bilim ve teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal veya metodolojik olarak ne gibi

özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır. Kaynaklar http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca sayfasındaki açıklamalara uygun olarak EK-1'de verilir.

Projenin araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Konum tespiti ve takibi, hava trafik kontrolü, uzaktan algılama, istihbarat, gözetleme ve keşif gibi ticari ve askeri uygulamalarda çözülmesi gereken önemli konulardır Laoidias vd. (2018). Başlangıçta, konum tespiti yapmak için yer tabanlı yöntemler kullanılıyordu. Ancak, insansız hava araçlarının (İHA) ve sensör teknolojisinin hızla gelişmesi nedeniyle, İHA'lar artık havadan algılama cihazları olarak kullanılabilir hale geldi. Ayrıca, arama kurtarma görevleri gibi bazı uygulamalar yalnızca havadan konumlandırma gerektirebilir. Hava araçlarının hareketliliği ve geniş görüş kabiliyeti, başarılı ve hızlı yer belirlemeye olanak tanır. Ayrıca, yer seviyesinin üzerinde uçmak, engellerden kaynaklanan sinyal yayılma belirsizliğini azaltır ve RF hedef tanımlamasını geliştirir. Kanatlı İHA'lar yerine dört rotorlu İHA'ların oldukça kararlı havada asılı kalması, bu uçakları yer belirleme/izleme uygulamaları için uygun hale getirmiştir.

İHA'lar kullanılarak bir RF hedefinin lokalizasyonu literatürde birkaç farklı şekilde incelenmiştir. Mevcut yaklaşımlardan bazıları: görsel özellikler Bi vd. (2020), RF varış zamanı He vd. (2014), varış açısı Nguyen vd. (2018), varış zaman farkı Fletcher vd. (2007), Doppler ve varış yönü Lin vd. (2007), Guzey vd. (2014) ve alınan sinyal gücü göstergesi (RSSI) Viani vd. (2008), Lagias vd. (2017), Uluskan vd. (2019) gibi çalışmalardır. Ek olarak, GPS veya menzil ve açı sensörleri kullanarak doğrudan hedefi takip eden teknikler vardır Zengin vd. (2007), Haoran vd. (2020).

Görsel özellik tabanlı algoritmalar, çeşitli durumlarda bir öğenin yerini belirlemede etkilidir, ancak, özellikle görüş engellendiğinde veya ışık koşulları zayıf olduğunda, uzun menzilli konumlandırma işlemlerinde sorun yaşayabilirler Zhang vd. (2019). Termal kameralar bu soruna yardımcı olabilir, ancak hava sıcak olduğunda birçok yanlış pozitif üretebilirler. Varış zamanı ve varış açısı teknikleri, İHA'ların hareketliliği nedeniyle ortaya çıkabilecek daha karmaşık antenler ve senkronizasyon zorlukları gerektirir. Bu nedenle, bazı durumlarda, sinyalin yönünü belirlemeye yönelik donanım konfigürasyonu erişilebilir olmayabilir ve İHA'lar, hedefi bulmak için yalnızca sinyal gücüne bağlı kalmaya zorlanabilir. Ayrıca İHA'larda enerji kısıtlamalarının önemi nedeniyle, uçuş süresinin arttırılması ve görevin zaman kısıtlamaları içinde tamamlanmasını sağlamak için genellikle daha basit bir yöntem kullanılmaktadır. RSSI teknikleri bu senaryoda umut verici sonuçlar verebilir.

Bu nedenle RSSI tabanlı konum tespiti ve takibi literatürde incelenmiştir. Örneğin, Lagias vd. (2017), hedef takibi aracını hedefe doğru yönlendiren yönlendirme açısını belirlemek için RF kaynağından tahmini mesafelerle birlikte kosinüs yasasını kullanan bir RSSI izleme yöntemi sunar. Bununla birlikte, her zaman karşılanamayan sabit bir iletim gücü varsayarlar. Hasanzade vd. (2017)'de konumlandırma işleminden önce yapay sinir ağı ile iletim gücünün tahmin edildiği RSSI tabanlı bir yöntem ve bir parçacık filtresi yaklaşımı Hasanzade vd. (2018) sunulmuştur.

Önceden tanımlanmış bir oluşumda uçan çoklu İHA'lar, bilgi toplamak veya kritik hizmetler sunmak için ilgilenilen bir hedefi tespit edebilir ve takip edebilir Spyridis vd. (2021). Liang vd. (2011), hedefin konumunu bir füzyon merkezi tarafından belirlenen ve RF kaynağına olan mesafeyi log-normal gölgeleme modeli kullanılarak yaklaşık olarak hesaplar.

Bu çalışma, temel RSSI sensörleri ile donatılmış ve radyo dalgaları yayan bir nesnenin yerini belirlemek için hareketlerini koordine eden bir işbirlikçi insansız hava araçları (İHA) sürüsünü incelemektedir. Projede iki farklı yöntem ele alınmaktadır. İlkinde ikişerli gruplara ayrılan dört adet İHA, tespit ettiği hedefin yerini belirlemek için hedefe doğru uçar. Uçarken de x ve y düzlemlerinde bulunan her İHA grubu kendi içerisinde eşit sinyal gücü alacak şekilde hareket eder. Nihayetinde İHA'lar grup içerisinde eşit güce eriştiğinde, x-y düzleminde hedefin üzerinde bulunur.

İkinci yöntemde sistemde yine iki gruba ayrılan dört İHA'nın taşıdığı antenlerin aldığı sinyal güçlerinin karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Her grup iki İHA'dan oluşur. Her grupta İHA'lar uçtukları düzlemde, grup arkadaşı ile eşit güç almak için aralarındaki mesafeyi koruyarak dairesel bir şekilde hareket eder. Kaynağa daha yakın olan İHA, kaynaktan uzaklaşır ve kaynaktan uzak olan İHA, kaynağa aynı oranda yaklaşır ve eşit güç elde eder. Her grup için hareket oranı kullanılarak, RF kaynağının konumu geometrik olarak hesaplanır.

Çalışmanın özgün değeri ve yeniliği şu şekilde özetlenebilir: Sadece İHA'lar tarafından çok kolaylıkla ulaşılan sinyal gücü göstergesine dayalı konumlandırma yöntemleri geliştirilmiştir. Bu sayede maliyeti artıracak ve ayrıca İHA'ların uçuş kabiliyetlerini ve böylelikle uçuş sürelerini sınırlandıracak herhangi bir ekstra donanım gerekmemektedir. Ayrıca birçok ortamda gerçek değerinin kestirilmesi zor olan yol kaybı üsteli ve çoğu durumda bilinmeyen sinyalin çıkış gücü bilgisi konumlandırma algoritması için gerekmemektedir. Bu da hedefin konum tespiti için hesaplama maliyetini düşürmektedir. Bu bakımdan var olan konumlandırma yöntemlerine yenilik getirecektir.

Özet olarak, proje kapsamında, yer bazlı sistemlerin yetersiz olduğu coğrafi koşullarda, arama kurtarma gibi uygulamalarda İHA'lar kullanılarak nasıl konumlandırma yapılacağı, en az donanım kullanılarak gerçekleştirilmek istenen bu yöntemde İHA gruplarının kendi içlerinde eşit sinyal gücünü alması için hareketlerinin nasıl hesaplanacağı, bu hareket oranından faydalanarak hedefin konum tespitinin nasıl yapılacağı sorularına cevap aranmaktadır. Ayrıca alınan sinyal gücündeki gürültünün etkisinin filtreleme yöntemiyle azaltılarak konumlandırma doğruluğunun nasıl

artırtılacağı konusu ele alınacaktır.

2.2. Amaç ve Hedefler

Proje önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Konum tespiti ve takibi, savunma, arama ve kurtarma gibi birçok uygulamada önemli bir yere sahiptir. Günümüzde İHA'ların birçok alanda kullanımı arttığı gibi konumlandırma alanında da artık sıklıkla kullanılmaktadır. Hatta bazı durumlarda arazi koşullarından dolayı sadece İHA'lar ile konumlandırma gerekmektedir. Projede de bu bağlamda, bir elektronik cihazın İHA'lar ve merkezi bir bilgisayar kullanılarak konumunun tespiti amaçlanmıştır.

Literatürde kullanılan yöntemlerin birçoğu, farklı donanımsal gereksinimler gerektirmektedir. Önerisi verilen bu projede ise İHA'ların zaten bünyesinde olan sistemden elde edilen alınan sinyal gücü göstergesine dayalı konumlandırma hedeflenmektedir. Ayrıca, yöntemde, konumlandırma yapılırken sinyalin çıkış gücü ya da ortamın yol kaybı üsteli bilgisi gerektirmeksin, sadece İHA'ların aldığı sinyal gücü farkının kullanılması amaçlanmıştır. İlaveten, alınan sinyal gücündeki gürültünün etkisinin azaltılması için filtreleme yöntemiyle konumlandırma hatasının azaltılması hedeflenmektedir.

3. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Proje önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Projede geliştirilen yöntemlerde bir grup insansız hava aracının iki farklı senaryoda: i) İHA'ların hedefin üzerine yönelmesi ve ii) İHA grubunun hayali bir küre üzerinde hareket ederek hedef üzerine yönelmeden uzaktan yerinin tespit edilmesi konuları ele alınacaktır. Her iki senaryo için teorik çalışmalar yapılmıştır ve iki adet SCI makale yayınlanmıştır Güzey vd. (2022), Güzey (2022). Proje desteklenmesi durumunda, yapmış olduğumuz teorik çalışmaların uygulamasını yapma imkânımız olacaktır. Bunun yanında, ortam gürültüsünden dolayı ölçülen sinyallerdeki hatalar, önceki çalışmalarımızda, Güzey (2022), Güzey vd. (2022), göz ardı edilmişti. Proje süresince değişik filtreler kullanılarak, alınan sinyallerin filtrelenmesi planlanmaktadır. Her iki yöntemin de detayları aşağıda verilmiştir.

i) Hedefin Üzerine Yönelme ile Takip

RSSI, alıcıdaki sinyal gücünü, iletim gücü, alıcı ve verici antenlerinin özellikleri, alıcı ve verici arasındaki mesafe gibi farklı parametrelerin fonksiyonu olarak hesaplayan tekniktir Lee vd. (2012). Ölçülen sinyal gücü, verici ile alıcı arasındaki mesafeye dönüştürülebilir. Uzayda verici ile alıcı arasındaki mesafe değiştikçe sinyal gücü de değişir. Alıcı ve verici arasındaki sinyal gücü değişimi Friis denklemi kullanılarak ölçülebilir Lee vd. (2012):

$$P_r = P_t D_r D_t \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^{\gamma} + N(0,\sigma) \quad (1)$$

Burada P_t verici tarafından iletilen sinyal gücü, d verici ile alıcı arasındaki mesafe, γ yol kaybı üsteli ve λ iletilen sinyalin dalga boyudur. Yansımalar, ölçümler ve benzerlerinden kaynaklanan modelleme hatasını denkleme bir ek Gauss gürültüsü, *N,* olarak dahil edilir. Yol kaybı üsteli, farklı çevre koşullarından dolayı 2 ile 4 arasında bir değer alabilir. Bazı özel durumlarda da bu sınırı aşabilmektedir Chan vd. (2012).

Bu çalışmada, RF cihazlarının konum tespiti sorununa RSSI tabanlı geometrik çözümler önerilmiştir. Algoritma, iki ana zorluğun varlığında türetilmiştir:

• Hedefin konumu hakkında ön bilgi yoktur,

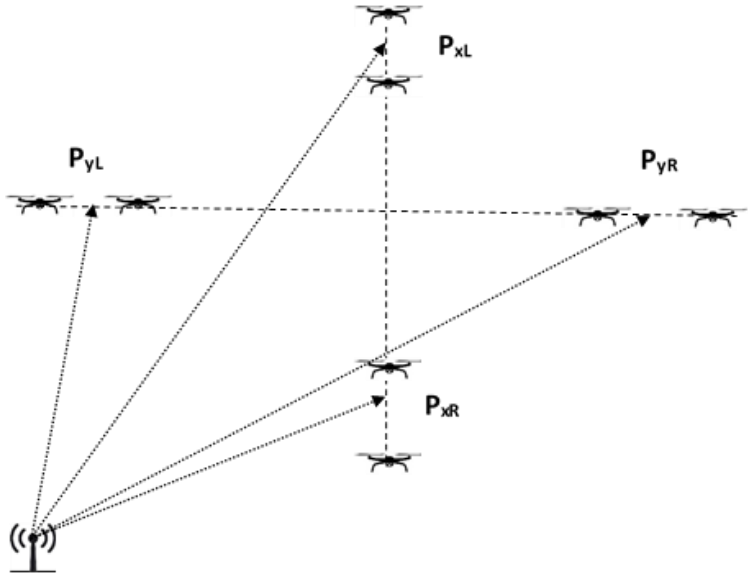
• İHA'lar tarafından ölçülen tek şey sinyal gücüdür; sinyalin zaman damgası, yön bulma donanımı veya diğer yararlı bilgileri yoktur.

Problemi çözmek için aşağıdaki iki koşul varsayılır:

• İHA'lar ile hedef arasında her zaman net bir görüş hattı vardır.

• Herhangi bir iletişim sınırlaması yoktur; İHA'lar bilgi kaybetmeden veri gönderip alabilir.

Projede gerçekleştirilecek olan ilk yöntemde takip edilmek istenen hedefin yer düzleminde olduğu farz edilmiştir. Bu çalışmada x ekseninin doğu-batı yönünde ve y ekseninin kuzey-güney doğrultusunda olduğu varsayılmıştır. '+' dizilişinde uçan 4n sayısında İHA, n=1,2,.., doğu, batı, kuzey ve güney olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyor. İHA'lar x ekseninde doğu grubu ile batı grubunun sinyal güçlerinin farkından, y ekseninde kuzey ve güney gruplarının güç farkından sürülür. İHA'lar hedeften gelen gücü tespit ettikten sonra doğu ve batı grubundaki İHA'lar kendi içlerinde, kuzey ve güney grubundaki İHA'lar kendi içlerinde alınan toplam sinyal gücü eşit oluncaya kadar hareket ederler. Eşit güçleri elde ettiklerinde hedef kaynağın üzerinde formasyonu koruyarak konumlanmış olurlar. Böylelikle sistemin merkezinin konumu hedefinde x-y düzlemindeki konumunu vermektedir (Güzey vd. 2022).



Şekil 1. Hedef ve '+' formasyonunda uçan İHA'lar

Şekil 1'de gösterildiği gibi '+' şekline sahip iki anten dizisi kullanılarak, x ve ye yönündeki alınan sinyal gücü farkları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır

$$\varsigma_{px} = P_{xL} - P_{xR}\,,\ \varsigma_{py} = P_{yL} - P_{yR} \tag{2}$$

burada $P_{xL}, P_{xR}, P_{yL}, P_{yR}$ İHA grupları tarafından alınan sinyal gücünü göstermektedir. Ayrıca system merkezinin yükseklik hatası

$$\varsigma_z = \mathrm{z} - \mathrm{z}^d \tag{3}$$

olarak tanımlanır. Konumlandırma işleminde x ve y yönündeki grupların alınan sinyal gücü farkları ve yükseklik hatası 0 olacak şekilde İHA'lar hareket ettirilir. Her bir İHA (2) ve (3)'deki hataları sıfır yapacak şekilde kontrol algoritması üzerinden sürülmektedir. Böylece, her bir İHA'nın üretmiş olduğu kontrol sinyali aynı olacağından, olağan üstü durumlar ve gürültüler olmadığı durumda istenilen '+' formasyonunu bozmayacaklardır. Gürültü vb etkiler ile '+' formasyonu bozulduğunda, İHA'ları istenen formasyona getirecek formasyon kontrolü de, yine önceki çalışmamızda Güzey vd. (2022). geliştirilmiştir. Yöntemin detaylarına Güzey vd. (2022)'dan ulaşılabilir. Ayrıca proje kapsamında sensörlerden alınan RSSI değerlerindeki gürültü etkisinin filtreleme yöntemleri ile azaltılması hedeflenmektedir.

ii) Hedefin Üzerine Yönelmeden Konumlandırma

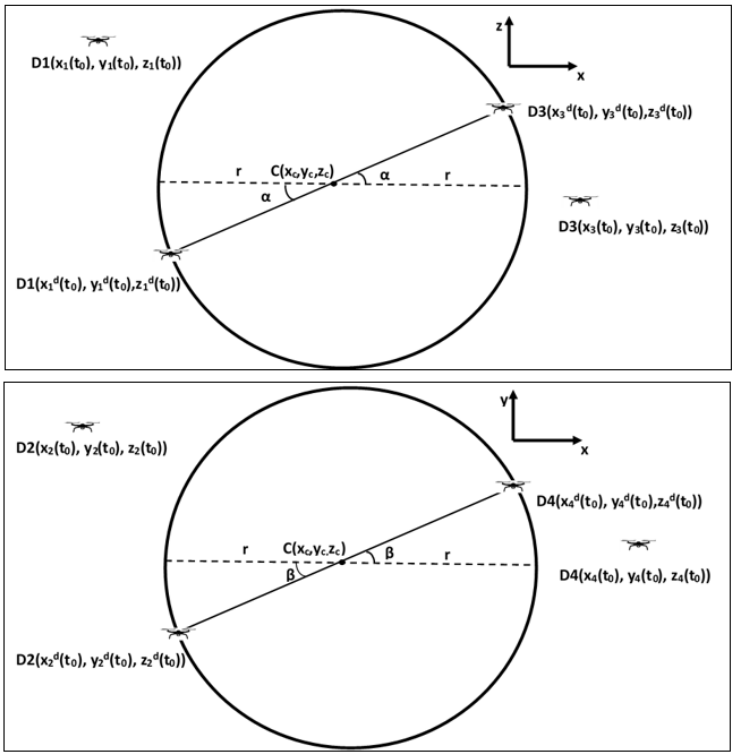
İkinci yöntemin detayları aşağıdaki alt bölümlerde verilmektedir. Birinci alt bölümde, İHA'ların birbirine dik iki daire üzerinde hareket etmesi için her bir İHA'nın istenen duruşu (3D Kartezyen konumu) hesaplanır. Dairelerden biri; x-y düzleminde ve merkezden r mesafesinde, diğeri x-z düzleminde merkezden r uzaklıkta seçilir. İkinci alt bölümde, İHA'ların aralarındaki 2r mesafeyi koruyarak daire üzerinde dönmesini sağlayacak dönüş açıları hesaplanmıştır. Dönme açılarının türevi, alınan sinyal güçlerindeki farklar kullanılarak bulunur (Güzey 2022).

İHA'ların Başlangıç Konumlarının Hesaplanması

Rastgele başlangıç konumlarında RSSI alıcıları ile donatılmış dört İHA olduğunu varsayalım. İstenen ilk konumları şu şekilde türetilecektir:

$$\begin{aligned} x_1^d(t_0) &= x_c - r\cos(\alpha(t_0)) & y_1^d(t_0) &= y_c - r\sin(\alpha(t_0)) & z_1^d &= z_c \\ x_3^d(t_0) &= x_c + r\cos(\alpha(t_0)) & y_3^d(t_0) &= y_c + r\sin(\alpha(t_0)) & z_3^d &= z_c \\ x_2^d(t_0) &= x_c - r\sin(\beta(t_0)) & y_2^d &= y_c & z_3^d(t_0) &= z_c - r\cos(\beta(t_0)) \\ x_4^d(t_0) &= x_c + r\cos(\beta(t_0)) & y_4^d &= y_c & z_4^d(t_0) &= z_c + r\sin(\beta(t_0)) \end{aligned} \quad (4)$$

Burada $C(x_c, y_c, z_c)$ oluşumun merkezi, r çemberlerin yarıçapı, $\alpha(t_0)$ ve $\beta(t_0)$ Şekil 2 de gösterildiği gibi kullanıcı tarafından belirlenen başlangıç anındaki dönme açıları, t_0 başlangıç zamanıdır. D1 ve D3 İHA'ları x-z düzleminde bir grup oluştururken, D2 ve D4 İHA'ları x-y düzleminde ayrı bir grup oluşturur.



Şekil 2. İHA'ların ilk ve istenen konumları.

Hem x-y ekseninde hem de x-z ekseninde hareket eden İHA'ların istenilen başlangıç duruşları (4), iki temel kısıtı sağlayacak şekilde hesaplanır. İlk kısıtlama, her iki İHA'nın da merkezden r uzaklıkta olmasıdır. İkinci kısıtlama, iki İHA arasındaki mesafenin 2r olmasıdır. Böylece İHA'lar önceden belirlenmiş çember üzerinde hareket etmekte ve İHA'lar arasındaki mesafe sabitlenmektedir.

Dönüş Açısı Türevlerinin Hesaplanması

Hedefin konumunu bulmak için güç farkları aşağıdaki gibi tanımlanır.

$$\begin{aligned} e_1 &= P_3 - P_1 \\ e_2 &= P_4 - P_2 \end{aligned} \quad (5)$$

burada $P_1, \ldots, P_4$, $D_1, \ldots, D_4$ İHA'ları tarafından alınan güç, e_1, D1 ve D3 İHA'ları arasındaki güç farkı, e_2 D2 ve D4 İHA'ları arasındaki güç farkıdır. Güç farkının dinamikleri

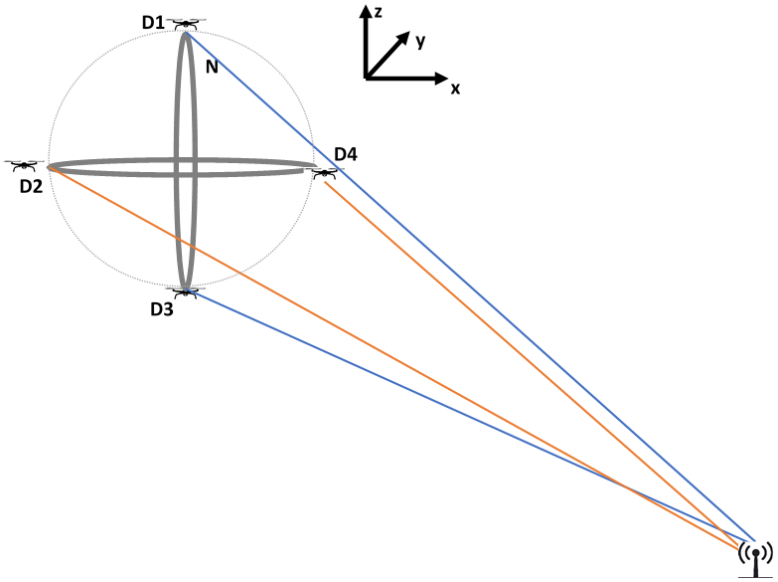
$$\dot{e}_1 = \dot{P}_3 - \dot{P}_1$$
$$\dot{e}_2 = \dot{P}_4 - \dot{P}_2 \quad (6)$$

ile belirlenecektir. Hedefin yatay yönünü bulmak için x-y ekseninde hareket eden iki İHA, dikey yönünü bulmak için x-z düzleminde hareket eden İHA'lar kullanılacaktır. α ve β, her iki gruptaki İHA'ların dönme oranı, her gruptaki İHA'ların sinyal gücü farkını sıfır yapacak şekilde hesaplanır. PID kontrolcü kullanılarak α 'nın türevi e_1 'in ve β 'nın türevi e_2 'nin fonksiyonu olacak şekilde hesaplanır. İstenen dönme açısı dinamiği aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\dot{\alpha} = k_P e_1 + k_I \int_{t_0}^{t} e_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau + k_D \dot{e}_1$$
$$\dot{\beta} = k_P e_2 + k_I \int_{t_0}^{t} e_2(\tau)\,\mathrm{d}\tau + k_D \dot{e}_2 \quad (7)$$

$k_P > 0$, $k_I > 0$ ve $k_D > 0$ dizayn parametreleridir. Bu durumda dönüş açıları aşağıdaki gibi hesaplanır

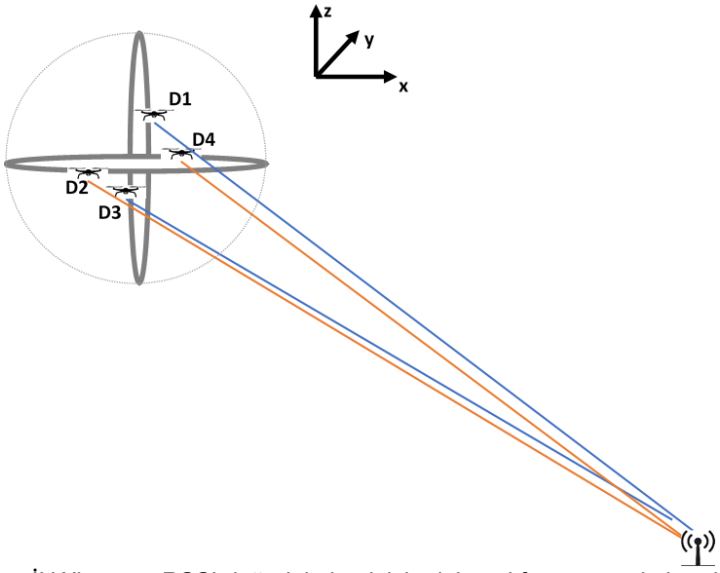
$$\alpha(t) = \alpha(t_0) + \int_{t_0}^{t} \dot{\alpha}(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$
$$\beta(t) = \beta(t_0) + \int_{t_0}^{t} \dot{\beta}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \quad (8)$$



Şekil 3. İHA'lar, farklı alınan sinyal gücü ile istenen başlangıç konumunda uçarken

$$\begin{array}{lll} x_1^d(t) = x_c - r\cos(\alpha(t)) & y_1^d(t) = y_c - r\sin(\alpha(t)) & z_1^d = z_c \\ x_3^d(t) = x_c + r\cos(\alpha(t)) & y_3^d(t) = y_c + r\sin(\alpha(t)) & z_3^d = z_c \\ x_2^d(t) = x_c - r\sin(\beta(t)) & y_2^d = y_c & z_3^d(t) = z_c - r\cos(\beta(t)) \\ x_4^d(t) = x_c + r\cos(\beta(t)) & y_4^d = y_c & z_4^d(t) = z_c + r\sin(\beta(t)) \end{array} \quad (9)$$

α ve β 'nın zamanda değişmesi, (9)'a göre İHA'ların istenen konumlarını otomatik olarak değiştirecektir. Bu değişiklik, sıfıra veya önceden tanımlanmış ve tolere edilebilir bir hata sınırına yaklaşana kadar devam eder.



Şekil 4. İHA'lar aynı RSSI değerini almak için dairesel formasyonda hareket eder.

Açıklama: Şekil 3'te gösterilen senaryoyu ele alalım, İHA'lar uçarken bir hedef tespit ediyorlar. Her grupta alınan güçler kendi içinde karşılaştırılır ve İHA'lar eşit güç alana kadar kendi düzleminde hareket eder. Bu senaryoda D4, D2'den daha fazla güç alır, dolayısıyla D4 hedeften uzaklaşır ve D2 hedefe doğru hareket eder. D1 ve D3 ile aynı şekilde, D1, D3'ten daha az güç alır, bu nedenle Şekil 4'te gösterildiği gibi D1 hedefe yaklaşır ve D3 hedeften uzaklaşır.

Geçiş Noktası ve Hedef Yön Hesaplaması

Güç farkları tolere edilebilir bir hata aralığında olduğunda, D1-D3'ten geçen çizgi ile D2-D4'ten geçen çizginin oluşturduğu düzlem hesaplanır. Bu düzleme dik olacak ve merkezden geçecek doğru belirlenir. Doğrunun hesaplanmasında ilk adım olarak birbirine dik dairelerin oluşturduğu küre üzerinde bir geçiş nokta hesaplanır.
Her bir İHA'ya eşit uzaklıkta olan ve aşağıdaki kriterleri karşılayan küre üzerinde bir geçiş noktası $A(x_{aug}, y_{aug}, z_{aug})$ tanımlanır:

$$\begin{aligned}
&\sqrt{(x_a - x_c)^2 + (y_a - y_c)^2 + (z_a - z_c)^2} = r \\
&da_1 = \sqrt{(x_a - x_1^d)^2 + (y_a - y_1^d)^2 + (z_a - z_1^d)^2} \\
&da_2 = \sqrt{(x_a - x_2^d)^2 + (y_a - y_2^d)^2 + (z_a - z_2^d)^2} \\
&da_3 = \sqrt{(x_a - x_3^d)^2 + (y_a - y_3^d)^2 + (z_a - z_3^d)^2} \\
&da_4 = \sqrt{(x_a - x_4^d)^2 + (y_a - y_4^d)^2 + (z_a - z_4^d)^2} \\
&da_1 = da_2 = da_3 = da_4
\end{aligned} \tag{10}$$

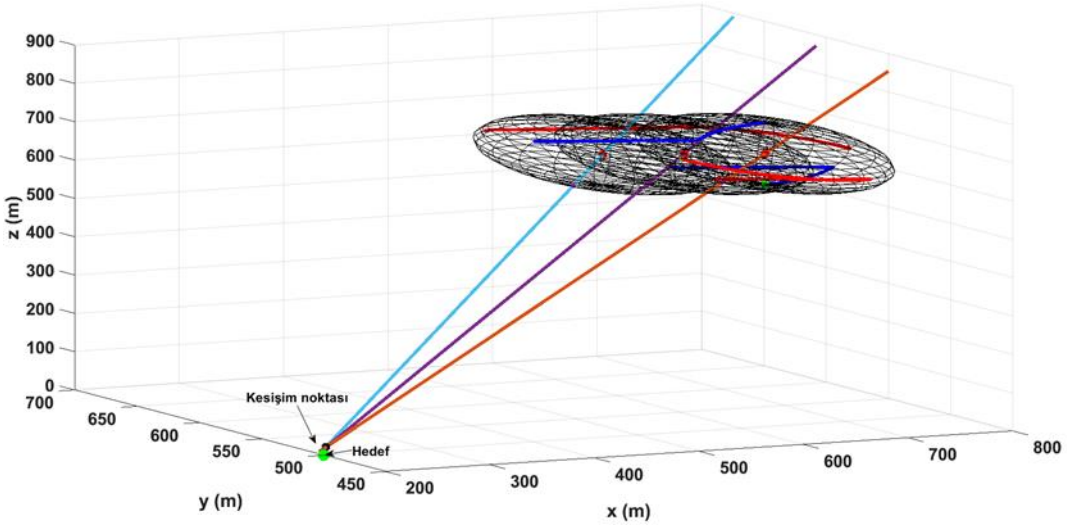
bu kriterler (10) ile geçiş noktası şu şekilde hesaplanır:

$$\begin{aligned}
r_a &= |r\cos(\beta)| \\
z_{aug} &= z_c + r\sin(\alpha)\sin(\beta) \\
x_{aug} &= x_c - r_a\sin(\alpha) \\
y_{aug} &= y_c - r_a\cos(\alpha)
\end{aligned} \tag{11}$$

İddia: Küre merkezi $C(x_c, y_c, z_c)$'den ve geçiş noktası $A(x_{aug}, y_{aug}, z_{aug})$'dan geçen doğru aynı zamanda hedefin bulunduğu noktadan da geçer. $A(x_{aug}, y_{aug}, z_{aug})$ ve $C(x_c, y_c, z_c)$ noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıda verilmiştir.

$$y = \frac{x - x_{aug}}{x_c - x_{aug}}\left(y_c - y_{aug}\right) + y_{aug}$$
$$z = \frac{y - y_{aug}}{y_c - y_{aug}}\left(z_c - z_{aug}\right) + z_{aug} \quad (12)$$

Bu doğru kaynak yönündedir. Yer tespiti için, İHA grubu, aynı sinyal gücünü almak için konsensus korunurken hareket ettirilir. Yeni konumlarında, yeni açılarla yeni bir çizgi oluşturulur. Bu prosedür birden çok kez yapılır. Tüm çizgiler kaynağa yöneldiğinden, kesişmeleri kaynağın yerini verecektir. Gürültüsüz bir ortamda, hedefi bulmak için iki doğru yeterlidir. Ancak alınan sinyal gücü gürültüden etkileneceğinden bu doğrular kaynak pozisyonundan geçmeyebilir. Bu durumda sinyal gücündeki gürültüden kaynaklanan lokalizasyon hataları lineer olmayan filtreleme yöntemleriyle en aza indirilmeye çalışılacaktır



Özetle, birbirine dik iki düzlemde uçan iki İHA grubu, kendi içerisinde uzaktaki bir hedeften aldıkları sinyal gücü eşit oluncaya kadar dairesel rotasını koruyarak hareket edecektir. Eşit sinyal gücüne erişildiğinde, her gruptaki İHA'ların dönme oranına göre merkezden ve her İHA'ya eşit uzaklıkta olan bir geçiş noktasından geçecek doğru hesaplanır. Sistemin merkezi hareket ettirilerek çizgi hesaplama işlemi tekrarlanır. Çizgiler ideal şartlarda kaynak lokasyonunda kesişir. Ancak ideal olmayan koşullarda sinyal güçlerindeki hata nedeniyle çizgilerin kesişmesi tek bir noktada olmayabilir. Bu durumu mümkün olduğunca azaltmak için filtreleme yöntemi kullanılacaktır.

4. PROJE YÖNETİMİ

4.1. Yönetim Düzeni: İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri

Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin kimler tarafından hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve projenin başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Her bir iş paketinde görev alacak yürütücü, araştırmacı ve personel ayrıntılı olarak belirtilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, proje sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (..-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Donanım tedariği ve sistem entegrasyonu: İHA parçalarının temini ve birleştirilip uçuşa hazır hale getirilmesi. Yer istasyonu ile İHA'lar arasındaki haberleşme kanallarının sağlanması. Kurulacak donanım düzenekleri sayesinde İHA'lar hedeften almış oldukları sinyal gücünü merkeze gönderecek, merkez de sinyalleri işleyerek İHA'lara anlık görev iletecektir.	Araştırmacı, Bursiyer1, Bursiyer2	1-12 Ay	Proje kapsamında geliştirilecek dört rotorlu İHA'lar, 20 dakika havada kalacak, hedeften gelen sinyali tespit eden antenleri taşıyacak, merkezden gelen uçuş rotalarını otonom takip edecek, hedeften aldıkları sinyal gücünü merkeze göndereceklerdir. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %10'dur.
2	Hedef takip için teorik filtreleme: Hedefin üzerine yönelme ile konumlandırma yönteminde gürültünün etkisini azaltmak için filtreleme yöntemlerinin belirlenmesi.	Yürütücü, Bursiyer1	6-18 Ay	Daha önceki çalışmamızda Güzey vd. (2022), alınan sinyal gücündeki hatalar dikkate alınmamıştı. Bu iş paketi kapsamında değişik filtre algoritmaları ile, alınan sinyaldeki hatanın varlığı durumunda, hedefi takip etmedeki hatanın azaltılması hedeflenmektedir. Matlab ortamında elde edilecek sonuçlarda, İHA sürüsünün hedef üzerinde formasyonu koruyarak uçarken yaptığı salınımı filtrelerin azalttığı gösterilecektir. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %20'dir.
3	Uzaktan tespit için teorik filtreleme: Hedefin üzerine yönelmeden konumlandırma yönteminde gürültünün etkisini azaltmak için filtreleme yöntemlerinin belirlenmesi	Yürütücü, Bursiyer2	6-18 Ay	Daha önceki çalışmamızda Güzey (2022), alınan sinyal gücündeki hatalar dikkate alınmamıştı. Bu iş paketi kapsamında değişik filtre algoritmaları ile, alınan sinyaldeki hatanın varlığı durumunda, hedefi takip etmedeki hatanın azaltılması hedeflenmektedir. Matlab ortamında elde edilecek sonuçlarda, küre etrafında hareket eden İHA'ların, hedeften aldıkları güçte istatistiki bir hata olduğu senaryosu işlenecektir. Hatadan dolayı oluşacak yer tespitindeki hata, filtreler kullanılarak azaltılacaktır. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %25'dir.

4	Hedef takip uygulaması: 1. İş paketi kapsamında hazırlanan donanımlar ve 2. iş paketinde simülasyon ortamında denenen filtreler bu iş paketi kapsamında birleştirilecektir. Böylelikle gürültülü sinyal alınması durumunda 4 adet İHA kullanılarak hareketli bir hedefin takibi sağlanacaktır.	Yürütücü, Araştırmacı, Bursiyer3	18-36 Ay	İş paketi 1 ve iş paketi 2 sonucunda elde edilen çıktılar kullanılarak, 4 adet İHA'nın, hareketli hedefin yerini tespit edip, hedefin üzerinde '+' formasyonda uçması. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %20'dir
5	Uzaktan tespit uygulaması: 1. İş paketi kapsamında hazırlanan donanımlar ve 3. iş paketinde simülasyon ortamında denenen filtreler bu iş paketi kapsamında birleştirilecektir. Böylelikle çıkış sinyali gücü bilinmeyen bir hedefin hayali bir küre yüzeyinde hareket ettirilen 4 adet İHA ile uzaktan tespiti sağlanacaktır.	Yürütücü, Araştırmacı, Bursiyer3	18-36 Ay	İş paketi 1 ve iş paketi 3 sonucunda elde edilen çıktılar kullanılarak, 4 adet İHA'nın, merkez bilgisayarı üzerinde tasarlanan, hayali küre üzerinde hareket ederek, çıkış gücü bilinmeyen bir hedefin yerini tespit etmesi. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %25'dir.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4.2. Risk Yönetimi

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması projenin temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*)

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
	İHA denemeleri için Sivil havacılıktan izin alınamaması	Üniversite kampüsünde belirli bir yüksekliğe kadar uçuş izni verilmektedir. Deneyler burada gerçekleştirilebilir.
	Bursiyerlerin donanım konusunda yetersiz kalması	Proje araştırmacısı Dr. H. Mehmet Güzey'in Teknokentte bulunan şirketinde drone-droneport üreten ekibi vardır. Gerektiğinde bu ekip personellerinden donanım konusunda yardım alacaktır.
	Kur farkından dolayı bütçenin yetersiz kalması	İHA tasarımı güncellenecektir.
	Bursiyerlerin filtreleme algoritmasını geliştirecek teorik altyapılarının olmaması	Proje yürütücüsü Dr. Nurbanu Güzey nezaretinde ilk 6 ay online ya da imkân olduğu takdirde yüz yüze Dijital Sinyal İşleme, İstatistiksel Sinyal İşleme gibi dersler aldırılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Gömülü Sistemler ve Sinyal İşleme Laboratuvarı	Bursiyerlerin çalışma alanı olarak kullanılacaktır.
MATLAB gibi simülasyon yazılımları	Geliştirilen algoritmaları gerçek sistemlerde uygulamadan önce MATLAB gibi programlar kullanılarak benzetimlerinin yapılması.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Laboratuvarı	İHA üretimi aşamasında laboratuvarda bulunan aletlerin kullanılması ve bu laboratuvarda bulunan araştırmacıların tecrübelerinden faydalanması.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

5. YAYGIN ETKİ

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen çıktı(lar) ve etki(ler) ile bu çıktı ve etkilerin paylaşımı ve yayılımına yönelik faaliyet(ler)/ürün(ler)/hizmet(ler) kısa ve net cümlelerle ilgili bölümde belirtilmelidir.

5.1. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Çıktılara İlişkin Bilgiler

Bu bölümde, projeden elde edilmesi öngörülen çıktılara yer verilmelidir. Söz konusu çıktılar, amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilmeli, nicel gösterge ve hedeflere dayandırılmalı ve varsa bu çıktıları kullanacak kurum/kuruluş(lar)a ilişkin bilgi verilmelidir. Her bir çıktının elde edilmesinin öngörüldüğü zaman aralığı belirtilmelidir.

Çıktı Türü	Çıktı	Çıktının Elde Edilmesi Öngörülen Zaman Aralığı (*)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Bildiri, Makale, Kitap Bölümü, Kitap vb.):	2 TR Dizin 2 konferans 2 SCI makale yayını	24-30 Ay 12-24 Ay 30-36 Ay

Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Spin-off/Start- up Şirket vb.):	Proje sonunda elde edilecek ürün, proje ekibi tarafından ya da başka girişimciler tarafından ticarileştirilebilecek mahiyette olup birçok alanda kullanılabilecektir. Savunma sanayi, orman bakanlığı, sivil savunma, arama kurtarma, sahil güvenlik gibi alanlarda kullanılabilecek bir ürün prototipi geliştirilmiş olacaktır.	Teknoloji hazırlık seviyesinin 8-9'a çıkarılması ve ticarileştirilecek seviyeye gelmesi için proje bitiminden sonra 1-2 yıl gerekmektedir.
Araştırmacı Yetiştirilmesine Yönelik Çıktılar (Yüksek Lisans/Doktora/Tıpta Uzmanlık Tezleri):	2 adet yüksek lisans tezi	0-24 Ay

(*) Proje başlangıcından itibaren 6 aylık süreler halinde belirtilmelidir (Örn. 0-6 ay/6-12 ay/12-18 ay vb.).

5.2. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Etkilere İlişkin Bilgiler

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen

- Toplumsal/kültürel etki,
- Akademik etki,
- Ekonomik etki,
- Ulusal Güvenlik etkisi

Proje Başvuru Sistemi (PBS)'nde seçilen 11. Kalkınma Planı hedefleri ve politikaları çerçevesinde hedef kitle/alan belirtilerek açıklanmalıdır. Beklenen etkiler doğrulanabilir ve ölçülebilir olmalıdır. Etkilerin elde edilme zamanına ilişkin öngörüler belirtilmelidir.

Etki Türü	Etki	Etkinin Elde Edilmesi Öngörülen Zaman
Toplumsal/Kültürel Etki: • Yaşam Kalitesine Katkı, • Sürdürülebilir Çevre ve Enerjiye Katkı, • Refah veya Eğitim Seviyesinin İyileştirilmesine Katkı, • Ülke ya da Dünya Düzeyinde Önemli Bir Sosyal Soruna Getirilecek Çözümler vb.	İnsanların tabi afetler gibi birçok sebeple kaybolması durumunda konumlandırma yapabilecek bu cihaz sayesinde kendilerini daha güvende hissetmeleri sağlanacaktır.	Proje bitiminden 2 sene sonra
Akademik Etki: • Yeni Ar-Ge Kararları, • Ulusal/Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri, • Araştırmacı Sayısındaki ve Niteliğindeki Değişim, • Üniversite- Sanayi İşbirliklerine Katkı vb.	Söz konusu proje kapsamında hem kontrol hem sinyal işleme hem de haberleşme alanlarında faaliyet gösterilecek olduğundan disiplinler arası bir çalışma olacaktır. Daha sonrasında bu alanda Avrupa Birliği çağrıları takip edilip Avrupa'dan paydaşlarla ortak proje önerisi sunulması düşünülmektedir. Yurt içinde de, deney düzeneğimiz oluşturulduktan sonra adaptif filtrelerle sinyal işleme alanında çalışan başka araştırma gruplar ile ortak çalışmalar yapılacaktır. Proje çıktılar savunma sanayi firmaları ile paylaşılacaktır.	Proje bitiminde
Ekonomik Etki: • Potansiyel Sektörel Uygulama Alanları, • Küresel Pazar Öngörüleri, • İstihdam Katkısı, • Rekabetçilik (İhracata Etkisi, İthal İkamesi, Yeni Firmaların Oluşumu, Yabancı Sermaye Yatırımının Tetiklenmesi vb.)	Savunma sanayi, arama kurtarma gibi alanlarda kullanılacak bir çıktı olacaktır. Yurt içi ve yurt dışı piyasada ticarileşebilecek bir üründür. Proje sonunda çıkacak ürünü ticarileştirebilecek firmalar nitelikli istihdam katkısı sağlayacaktır.	Proje bitiminden 2 sene sonra

Ulusal Güvenlik Etkisi: • Siber güvenlik, • Enerji güvenliği, • Sınır güvenliği, • Ekonomik güvenlik vb.	Mevcut sistemlerde, sınır güvenliği gibi uygulamalarda herhangi bir RF hedefin yerinin tespiti çok büyük araçlar üzerine konumlanmış cihazlar ile gerçekleştirilir. Ancak arazi koşullarının el vermediği durumlarda dört adet İHA ve bir merkezi bilgisayardan oluşan sistemin kullanılması çok daha pratik olacaktır. Ayrıca sadece savunma alanında değil, arama kurtarma, sivil güvenlik gibi birçok uygulamada daha etkin bir şekilde kullanılacaktır.	Proje bitiminden 2 sene sonra

5.3. Proje Çıktılarının Paylaşımı ve Yayılımı

Proje faaliyetleri boyunca elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve olası kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik yapılacak olan toplantı, çalıştay, eğitim, web sitesi, medya, fuar, proje pazarı ve benzeri etkinlikler aşağıdaki tabloda verilmelidir.

PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU (*)

Etkinlik Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim, Web Sitesi, Medya, Fuar, Proje Pazarı vb.)	**Paydaş / Olası Kullanıcılar**	**Etkinliğin Zamanı ve Süresi**
2 Adet uluslararası konferans katılımı	Yürütücü, Araştırmacı ve Bursiyerler	12-24 Ay, 1 Hafta

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece proje önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi veya veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

BAŞVURU FORMU EKLERİ

EK-1: KAYNAKLAR
EK-2: BÜTÇE VE GEREKÇESİ
EK-3: PROJE EKİBİNİN DİĞER PROJELERİ VE GÜNCEL YAYINLARI (Proje Başvuru Sistemi (PBS)'ne girilen bilgiler doğrultusunda Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)